फलन: सूत्र-पत्र

प्रान्त

योग, गुणनफल: $D_f \cap D_g$
भागफल: $D_f \cap D_g - \{g = 0\}$
सम मूल: $f(x) \geq 0$
लघुगणक: $\log_g f$: $f > 0,\ g > 0,\ g \neq 1$
$\sin^{-1} u, \cos^{-1} u$: $-1 \leq u \leq 1$
${}^nC_r, {}^nP_r$: $n \in N,\ r \in W,\ r \leq n$
संयुक्त:

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f : f(x) \in D_g\}$$

मानक फलन

$\sin, \cos$: $R \to [-1, 1]$
$\tan$: $R - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}\} \to R$
$\cot$: $R - \{n\pi\} \to R$
$\sec, \operatorname{cosec}$: परिसर $|y| \geq 1$
घातांकीय: a^x: $R \to (0, \infty)$
लघुगणक: $\log_a x$: $(0, \infty) \to R$
मापांक: $|x|$: $R \to [0, \infty)$
चिह्न: $\operatorname{sgn} x$: $R \to \{-1, 0, 1\}$
महत्तम पूर्णांक: $[x]$: $R \to I$
भिन्नात्मक भाग: $\{x\}$: $R \to [0, 1)$
$x + \frac{1}{x}$: $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

महत्तम पूर्णांक और भिन्नात्मक भाग

सीमाएँ: $x - 1 < [x] \leq x$
विस्थापन: $[x + m] = [x] + m,\ m \in I$
योग: $[x] + [-x] = 0$ या -1
योग: $\{x\} + \{-x\} = 0$ या 1
असमिका: $[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$
समीकरण: $[f] = k \iff k \leq f < k + 1$
असमिका: $[f] > k \iff f \geq k + 1$
चिह्न: $x \operatorname{sgn} x = |x|$

एकैकी, आच्छादक, गणना

एकैकी: $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$
त्रिघात एकैकी: $b^2 \leq 3ac$
आच्छादक: परिसर = सहप्रान्त
कुल फलन: n^m
एकैकी $(m \leq n)$: ${}^nP_m$
आच्छादक $(m \geq n)$:

$$\sum_{r=0}^{n} (-1)^r {}^nC_r (n - r)^m$$

$m = n$: एकैकी = आच्छादक = $n!$

फलनीय समीकरण

योगात्मक: $f(x + y) = f(x) + f(y) \Rightarrow f = kx$
गुणात्मक: $f(x + y) = f(x)f(y) \Rightarrow f = a^x$
लघुगणक प्रकार:

$$f(xy) = f(x) + f(y) \Rightarrow f = k \log x$$

$f(x)f(\frac{1}{x}) = f(x) + f(\frac{1}{x})$: $f = 1 \pm x^n$
युग्म योग: $f(x) + f(1 - x) = c$
युग्म योग:

$$\sum_{k=1}^{n-1} f(\frac{k}{n}) = \frac{(n-1)c}{2}$$

संयुक्त, सम/विषम, प्रतिलोम

संयुक्त: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
सम भाग: $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$
विषम भाग: $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$
संयुक्त का प्रतिलोम:

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

तत्समक: $f \circ f^{-1} = I$
स्वयं-प्रतिलोम $\frac{ax+b}{cx+d}$: $a + d = 0$
रैखिक/रैखिक केन्द्र:

$$\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$$

आवर्तकाल

$\sin, \cos, \sec, \operatorname{cosec}$: 2π
$\tan, \cot, |\sin|, |\cos|$: π
विषम घातें $\sin^{2k+1} x$: 2π; सम घातें: π
$\{x\}$: 1; $|\sin x| + |\cos x|$: $\frac{\pi}{2}$
रैखिक कोणांक: $T_{f(ax+b)} = \frac{T}{|a|}$
भिन्नों का ल.स.प.: अंशों का ल.स.प. ÷ हरों का म.स.प.